Практическая работа 1

Разработка перечня артефактов и протоколов проекта

Богданов Роман Романович
Группа ИС41

1 Выбор и описание проекта

Для работы я выбрал сайт расписания колледжа. В проект входят страницы сайта, серверная часть и база данных. На его примере можно разобрать документы и правила, которые нужны команде от начала разработки до запуска.

Название: «Расписание колледжа».

Цель: сделать расписание и замены доступными в одном месте, чтобы студенты и преподаватели видели актуальные пары и кабинеты.

Пользователи: студенты, преподаватели и сотрудники учебной части.

Основные функции сайта:
1. Просмотр расписания по группе и дню недели.
2. Просмотр расписания отдельного преподавателя.
3. Загрузка файла с заменами сотрудником учебной части.
4. Проверка файла перед публикацией замен.
5. Добавление, отмена и перенос пар с указанием кабинета.
6. Вход в личный кабинет с разными правами доступа.
7. Просмотр истории изменений расписания.

Участники проекта: заказчик - учебная часть колледжа; аналитик собирает требования; дизайнер готовит вид страниц; разработчики делают сайт и базу данных; тестировщик проверяет функции; администратор размещает сайт на сервере и следит за его работой. В небольшой учебной команде один человек может выполнять несколько ролей.

Артефакт - это результат работы, который можно сохранить: документ, код, схема или файл. Протокол в этой работе - правило, по которому участники согласуют и проверяют такие результаты.

2 Перечень артефактов проекта

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап	Формат хранения
1	Техническое задание	Документ	Описать функции сайта и ограничения	Аналитик	Команда и заказчик	Сбор требований	PDF в docs
2	План работ	Документ	Разделить работу на задачи и сроки	Руководитель проекта	Вся команда	Планирование	Задачи в GitHub Issues
3	Макеты страниц	Макет	Показать расписание, замены и кабинет	Дизайнер	Заказчик и разработчики	Проектирование	Файл Figma
4	Схема базы данных	Схема	Связать группы, пары, кабинеты и замены	Разработчик БД	Разработчики	Проектирование	SVG в docs
5	Правила загрузки замен	Документ	Задать столбцы файла и проверки данных	Аналитик и разработчик	Учебная часть и тестировщик	Проектирование	PDF и шаблон XLSX в docs
6	Код страниц сайта	Код	Показывать расписание и формы	Разработчик интерфейса	Разработчики	Разработка	Файлы в репозитории GitHub
7	Код серверной части	Код	Обрабатывать запросы и проверять права	Разработчик сервера	Разработчики	Разработка	Файлы в репозитории GitHub
8	Скрипт создания базы	Код SQL	Создавать таблицы и связи между ними	Разработчик БД	Разработчики и администратор	Разработка	Файл SQL в репозитории

2 Перечень артефактов проекта продолжение

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап	Формат хранения
9	Набор проверок	Тест-кейсы	Указать шаги проверки и ожидаемый результат	Тестировщик	Тестировщик и разработчики	Подготовка тестирования	Таблица XLSX в tests
10	Отчёт о тестировании	Документ	Записать результаты проверок и ошибки	Тестировщик	Команда и заказчик	Тестирование	PDF в tests, ошибки в Issues
11	Настройки запуска	Конфигурация	Задать параметры подключения и работы	Разработчик сервера	Администратор	Подготовка запуска	Шаблон .env.example без паролей
12	Инструкция по установке	Инструкция	Объяснить запуск и обновление сайта	Разработчик сервера	Администратор	Внедрение	README.md в репозитории
13	Инструкция пользователя	Инструкция	Объяснить просмотр пар и ввод замен	Аналитик	Студенты, преподаватели, учебная часть	Внедрение	PDF на сайте
14	Резервная копия базы	Копия данных	Восстановить расписание после сбоя	Администратор	Администратор	Эксплуатация	Файл копии в закрытом хранилище

3 Перечень протоколов проекта

№	Протокол	Назначение и порядок действий	Участники	Периодичность	Форма фиксации
1	Согласование требований	Аналитик передаёт ТЗ заказчику. Разработка начинается после письменного подтверждения версии.	Заказчик, аналитик, руководитель	Перед началом разработки	Подтверждение в задаче GitHub с номером версии ТЗ
2	Рабочее совещание	Команда обсуждает готовые задачи, трудности и следующие шаги. Для каждого решения указывает ответственного и срок.	Вся команда	Раз в неделю	Краткая запись решений в docs
3	Проверка кода	Разработчик отправляет изменение на проверку. Другой разработчик смотрит код; замечания исправляются до добавления в основную ветку.	Разработчики	При каждом изменении кода	Запрос на добавление кода в GitHub и комментарии
4	Проведение тестирования	Тестировщик выполняет проверки, сравнивает результат с ожидаемым и записывает ошибки. После исправления повторяет проверку.	Тестировщик, разработчики	Перед выпуском и после исправлений	Отчёт о тестировании и задачи с ошибками
5	Изменение требований	Новая просьба записывается отдельно. Команда оценивает срок и объём работы; заказчик согласует изменение до правки ТЗ.	Заказчик, аналитик, разработчики	При новом требовании	Задача GitHub и новая версия ТЗ
6	Приёмка сайта	Заказчик проверяет согласованные функции. Нерешённые замечания записываются; результат принимается после выполнения условий ТЗ.	Заказчик, руководитель, тестировщик	После завершения этапа или проекта	Документ о приёмке с перечнем замечаний
7	Публикация замен	Учебная часть загружает файл и проверяет дату, группы и пары в предварительном просмотре. После подтверждения сайт сохраняет автора и время публикации.	Сотрудник учебной части, администратор при сбое	При поступлении замен	Запись в журнале изменений сайта
8	Обновление и восстановление	Администратор делает копию базы, устанавливает проверенное обновление и проверяет сайт. При сбое возвращает прежнюю версию и восстанавливает данные.	Администратор, разработчик	При обновлении или сбое	Журнал работ с версией сайта и датой копии

4 Связь артефактов и протоколов

1. Техническое задание и согласование требований. Протокол определяет, кто утверждает ТЗ и какую версию команда берёт в работу. Без согласования заказчик может ожидать одни функции, а разработчики сделать другие.

2. Исходный код и проверка кода. Код сайта меняется через запрос на проверку. Другой разработчик смотрит изменение и оставляет замечания. Только после их исправления код попадает в основную версию.

3. Набор проверок и протокол тестирования. В наборе проверок записаны шаги и ожидаемый результат. Протокол задаёт порядок их выполнения, записи ошибок и повторной проверки. Итог сохраняется в отчёте.

4. Правила загрузки и публикация замен. Документ задаёт структуру файла, а протокол объясняет, кто проверяет и публикует данные. Файл с неизвестной группой или неверной датой нужно исправить до публикации.

5. Резервная копия и восстановление. Копия содержит сохранённые данные. Протокол определяет, когда её создавать и как использовать после сбоя. Само наличие файла ещё не означает, что команда умеет восстановить сайт.

5 Обоснование выбора

Что нужно почти любому проекту. Нужны понятные требования, код, проверки и инструкция по запуску. Они помогают договориться о результате, создать программу и проверить её. Единого обязательного набора документов для всех проектов нет: небольшой программе достаточно краткого описания, а крупной системе нужны подробные документы.

Что относится именно к этому сайту. Это правила загрузки замен, схема связи групп, преподавателей и кабинетов, проверки отмены и переноса пар, а также журнал публикаций. Они нужны, потому что ошибочное расписание может отправить группу не в тот кабинет или на отменённую пару.

Самые важные протоколы. Согласование требований определяет, что должно работать. Тестирование помогает найти ошибки до запуска. Публикация замен защищает от случайного изменения расписания, а восстановление позволяет вернуть данные после сбоя. Изменять расписание могут только сотрудники с соответствующими правами.

Что будет при отсутствии документов и правил. Без ТЗ трудно проверить, выполнено ли задание. Без схемы базы можно неправильно связать пары и группы. Без проверок останутся незамеченные ошибки. Без порядка публикации на сайте могут появиться неверные замены. Без резервной копии и порядка восстановления сбой может привести к потере расписания.

Вывод. Для проекта составлены 14 артефактов и 8 протоколов. Они охватывают подготовку, разработку, проверку, запуск и дальнейшую работу сайта. Перечни нужно обновлять, если меняются требования или состав команды.